

Práctica Dirigida 4

Mg. Sc. J. Eduardo Gamboa U.

Pregunta 1

Los archivos PD4 - alumnos.txt, PD4 - alumnos.csv y PD4 - alumnos.xlsx contienen el listado de Alumnos matriculados del año 2026 - 1er Semestre, por facultad, departamento, periodo, curso y número de matriculados.

Este conjunto de datos está disponible en la Plataforma Nacional de Datos Abiertos: <https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/listado-de-alumnos-matriculados-del-a%C3%B1o-2026-1er-semester-por-facultad-departamento-periodo>

Pregunta 1.1

Leer el archivo PD4 - alumnos.txt utilizando las siguientes funciones y comprender el funcionamiento de cada una mediante el análisis de sus argumentos.

Previamente, cargar los paquetes:

```
library(readr)
library(readxl)
library(rio)
```

```
# Funciones base de R
datos11_1 <- read.table('PD4 - alumnos.txt', skip = 1, sep = "\t", header = TRUE)
head(datos11_1)
```

	Facultad	Departamento	Periodo	Curso	total_matriculados
1	Agronomia	Entomologia	2026-I	Apicultura General	28
2	Agronomia	Entomologia	2026-I	Control Biologico	19
3	Agronomia	Entomologia	2026-I	Crianza y Evaluacion de Insectos	8
4	Agronomia	Entomologia	2026-I	Entomologia Agricola	123
5	Agronomia	Entomologia	2026-I	Entomologia General	145
6	Agronomia	Entomologia	2026-I	Principios de Control de Plagas	121

```
datos11_2 <- read.csv('PD4 - alumnos.txt', skip = 1, sep = "\t", strip.white = TRUE)
head(datos11_2,6)
```

	Facultad	Departamento	Periodo	Curso	total_matriculados
1	Agronomia	Entomologia	2026-I	Apicultura General	28
2	Agronomia	Entomologia	2026-I	Control Biologico	19
3	Agronomia	Entomologia	2026-I	Crianza y Evaluacion de Insectos	8
4	Agronomia	Entomologia	2026-I	Entomologia Agricola	123
5	Agronomia	Entomologia	2026-I	Entomologia General	145
6	Agronomia	Entomologia	2026-I	Principios de Control de Plagas	121

```
# Funciones del paquete readr
datos11_3 <- read_tsv('PD4 - alumnos.txt', skip = 1)
```

```
Rows: 639 Columns: 5
-- Column specification -----
Delimiter: "\t"
chr (4): Facultad, Departamento, Periodo, Curso
dbl (1): total_matriculados

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

```
tail(datos11_3)
```

```
# A tibble: 6 x 5
  Facultad Departamento Periodo Curso total_matriculados
  <chr>      <chr>      <chr> <chr>          <dbl>
1 Zootecnia Produccion Animal 2026-I Sistemas Agrosilvopastoriles 7
2 Zootecnia Produccion Animal 2026-I Tecnologia e Industrializacion de Fibras y Pieles 8
3 Zootecnia Produccion Animal 2026-I Tecnologia e Industrializacion de Leche y Carne 25
4 Zootecnia Produccion Animal 2026-I Topicos Especiales en Produccion Porcina 7
5 Zootecnia Produccion Animal 2026-I Utilizacion de Pastizales en la Produccion Animal 35
6 Zootecnia Produccion Animal 2026-I Zootecnia General 155
```

```
datos11_4 <- read_delim('PD4 - alumnos.txt', skip = 1, delim = "\t")
```

```
Rows: 639 Columns: 5
-- Column specification -----
Delimiter: "\t"
chr (4): Facultad, Departamento, Periodo, Curso
dbl (1): total_matriculados

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set `show_col_types = FALSE` to quiet this message.
```

```
tail(datos11_4,3)
```

```
# A tibble: 3 x 5
  Facultad Departamento Periodo Curso total_matriculados
  <chr>      <chr>      <chr> <chr>          <dbl>
1 Zootecnia Produccion Animal 2026-I Topicos Especiales en Produccion Porcina 7
2 Zootecnia Produccion Animal 2026-I Utilizacion de Pastizales en la Produccion Animal 35
3 Zootecnia Produccion Animal 2026-I Zootecnia General 155
```

```
# Función import del paquete rio
datos11_5 <- import('PD4 - alumnos.txt')
str(datos11_5)
```

```
'data.frame': 639 obs. of 5 variables:
 $ Facultad      : chr "Agronomia" "Agronomia" "Agronomia" "Agronomia" ...
 $ Departamento  : chr "Entomologia" "Entomologia" "Entomologia" "Entomologia" ...
 $ Periodo       : chr "2026-I" "2026-I" "2026-I" "2026-I" ...
 $ Curso         : chr "Apicultura General" "Control Biologico" "Crianza y Evaluacion de Insectos" "Entomologia Agricola" ...
 $ total_matriculados: int 28 19 8 123 145 121 102 142 7 8 ...
```

```
colnames(datos11_5)
```

```
[1] "Facultad" "Departamento" "Periodo" "Curso" "total_matriculados"
```

```
head(datos11_5, 10)
```

	Facultad	Departamento	Periodo	Curso	total_matriculados
1	Agronomia	Entomologia	2026-I	Apicultura General	28
2	Agronomia	Entomologia	2026-I	Control Biologico	19
3	Agronomia	Entomologia	2026-I	Crianza y Evaluacion de Insectos	8
4	Agronomia	Entomologia	2026-I	Entomologia Agricola	123
5	Agronomia	Entomologia	2026-I	Entomologia General	145
6	Agronomia	Entomologia	2026-I	Principios de Control de Plagas	121
7	Agronomia	Fitopatologia	2026-I	Fitopatologia Agricola	102
8	Agronomia	Fitopatologia	2026-I	Fitopatologia General	142
9	Agronomia	Fitopatologia	2026-I	Micologia Agricola	7
10	Agronomia	Fitopatologia	2026-I	Nematologia Agricola	8

```
identical(datos11_2, datos11_5)
```

```
[1] TRUE
```

- ¿Qué función cumplen los argumentos `skip = 1`, `sep = "\t"` y `header = TRUE`? ¿Qué ocurriría con los datos si alguno de ellos se especificara incorrectamente?
- En `read.csv()` se utiliza `strip.white = TRUE`. ¿Qué problema busca prevenir este argumento y por qué podría ser importante al trabajar con variables de tipo texto?
- ¿Por qué es recomendable utilizar funciones como `head()`, `tail()`, `str()` y `colnames()` inmediatamente después de importar una base de datos? ¿Qué errores podrías detectar con cada una?
- `import()` requiere menos argumentos que las otras funciones. ¿Qué ventaja representa esta automatización? ¿En qué situaciones podría ser preferible especificar manualmente cómo debe importarse un archivo?

Pregunta 1.2

Leer el archivo PD4 - alumnos.csv utilizando las siguientes funciones y comprender el funcionamiento de cada una mediante el análisis de sus argumentos.

```
# Funciones base de R
datos12_1 <- read.table('PD4 - alumnos.csv', skip = 1, sep = ";", header = TRUE)
summary(datos12_1)
```

Facultad	Departamento	Periodo	Curso	total_matriculados
Length :639	Length :639	Length :639	Length :639	Min. : 1.00
N.unique : 10	N.unique : 30	N.unique : 1	N.unique :624	1st Qu.: 19.00
N.blank : 0	N.blank : 0	N.blank : 0	N.blank : 0	Median : 30.00
Min.nchar: 8	Min.nchar: 6	Min.nchar: 6	Min.nchar: NA	Mean : 51.85
Max.nchar: 32	Max.nchar: 48	Max.nchar: 6	Max.nchar: NA	3rd Qu.: 46.00
				Max. :974.00

```
datos12_2 <- read.csv('PD4 - alumnos.csv', skip = 1, sep = ";")
dim(datos12_2)
```

```
[1] 639 5
```

```
# Funciones del paquete readr
datos12_3 <- read_csv2('PD4 - alumnos.csv', skip = 1)
```

i Using ",'" as decimal and "'.'" as grouping mark. Use `read\_delim()` for more control.

```
Rows: 639 Columns: 5
-- Column specification -----
Delimiter: ";"
chr (4): Facultad, Departamento, Periodo, Curso
dbl (1): total_matriculados
```

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.
i Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

```
ncol(datos12_3)
```

```
[1] 5
```

```
nrow(datos12_3)
```

```
[1] 639
```

```
datos12_4 <- read_delim('PD4 - alumnos.csv', skip = 1, delim = ";")
```

Rows: 639 Columns: 5

-- Column specification -----

Delimiter: ";"

chr (4): Facultad, Departamento, Periodo, Curso

dbl (1): total_matriculados

i Use `spec()` to retrieve the full column specification for this data.

i Specify the column types or set `show\_col\_types = FALSE` to quiet this message.

```
ncol(datos12_3)
```

[1] 5

```
nrow(datos12_4)
```

[1] 639

```
# Función import del paquete rio
datos12_5 <- import('PD4 - alumnos.csv')
library(psych)
headTail(datos12_5)
```

	Facultad	Departamento	Periodo	Curso	total_matriculados
1	Agronomia	Entomologia	2026-I	Apicultura General	28
2	Agronomia	Entomologia	2026-I	Control Biologico	19
3	Agronomia	Entomologia	2026-I	Crianza y Evaluacion de Insectos	8
4	Agronomia	Entomologia	2026-I	Entomologia Agricola	123
...	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	...
636	Zootecnia	Produccion Animal	2026-I	Tecnologia e Industrializacion de Leche y Carne	25
637	Zootecnia	Produccion Animal	2026-I	Topicos Especiales en Produccion Porcina	7
638	Zootecnia	Produccion Animal	2026-I	Utilizacion de Pastizales en la Produccion Animal	35
639	Zootecnia	Produccion Animal	2026-I	Zootecnia General	155

```
headTail(datos12_5, top = 3, bottom = 5)
```

	Facultad	Departamento	Periodo	Curso	total_matriculados
1	Agronomia	Entomologia	2026-I	Apicultura General	28
2	Agronomia	Entomologia	2026-I	Control Biologico	19
3	Agronomia	Entomologia	2026-I	Crianza y Evaluacion de Insectos	8
...	<NA>	<NA>	<NA>	<NA>	...
635	Zootecnia	Produccion Animal	2026-I	Tecnologia e Industrializacion de Fibras y Pielas	8
636	Zootecnia	Produccion Animal	2026-I	Tecnologia e Industrializacion de Leche y Carne	25
637	Zootecnia	Produccion Animal	2026-I	Topicos Especiales en Produccion Porcina	7
638	Zootecnia	Produccion Animal	2026-I	Utilizacion de Pastizales en la Produccion Animal	35
639	Zootecnia	Produccion Animal	2026-I	Zootecnia General	155

Pregunta 1.3

```
# Funciones del paquete readxl
datos13_1 <- read_excel('PD4 - alumnos.xlsx', skip = 1)
datos13_2 <- read_xlsx('PD4 - alumnos.xlsx', skip = 1)

# Función import del paquete roio
datos13_3 <- import('PD4 - alumnos.xlsx', skip = 1)
identical(datos13_2, datos13_3)
```

[1] FALSE

Pregunta 2

Pregunta 2.1

Leer las 1000 primeras filas del archivos de datos PD4 - hidricos.txt usando al menos 3 funciones distintas. ### Pregunta 2.2

Leer el archivo de datos PD4 - hidricos.csv usando al menos 3 funciones distintas.

Pregunta 2.3

Leer cada una de las hojas del archivo PD4 - hidricos.xlsx usando una función distinta en cada caso. En el caso de la primera hoja, solo leer hasta la columna F.